

1. AJUSTE DE PIDS	1
1.1. AJUSTES CLÁSICOS DE PIDS.....	2
1.1.1. <i>Ajuste Empírico Manual</i>	3
1.1.2. <i>Método de Ziegler-Nichols (1942)</i>	4
1.1.3. <i>Relación entre ambos métodos:</i>	11
1.1.4. <i>Método de Asignación de Polos</i>	15
1.2. PARAMETRIZACIÓN AFIN - CONTROL CON MODELO INTERNO (<i>IMC</i>).....	20
1.2.1. <i>Paradigma de diseño para IMC</i>	24
1.2.2. <i>Diseño de F</i>	27
1.2.3. <i>Realización del Controlador IMC</i>	31
1.2.4. <i>Diseño de PI-IMC para Plantas de Primer Orden</i>	33
1.3. AJUSTE ITERATIVO EN LAZO CERRADO (IFT)	40
1.4. REFERENCIAS.....	55

1.1. Ajustes Clásicos de PIDs

No es magia

Los parámetros dependen del proceso

Existe una teoría para el ajuste óptimo (se verá más adelante)

Existen ajustes empíricos

Se requiere una perturbación a la planta

1.1.1. Ajuste Empírico Manual

Ajustar primero la respuesta transitoria sin importar el error estacionario.

Solo usar P y obtener la mejor respuesta que se pueda obtener (ejemplo control de caudal)

Agregar D e intentar mejorarlo

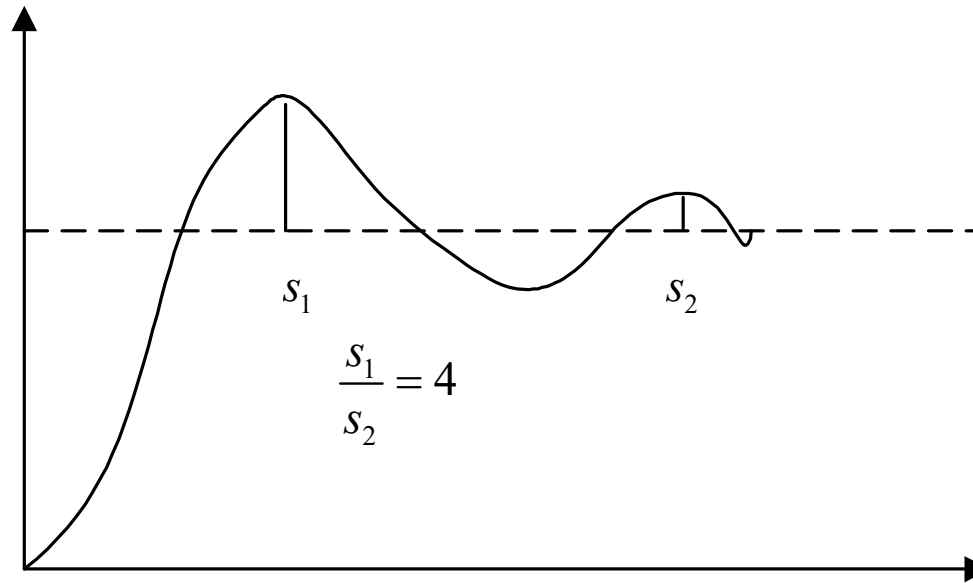
Verificar el error estacionario y eventualmente introducir I sin que afecte el transitorio

Si tiene retardos bajar la derivativa y aumentar integral (no mucho porque oscila)

Ojo con los *autotuners*

1.1.2. Método de Ziegler-Nichols (1942)

Objetivo: reducir el sobrepico a un cuarto



Método de Respuesta en frecuencia

Es más seguro porque el lazo permanece cerrado

incluye todas las no linealidades

funciona en dos direcciones

Procedimiento:

Se utiliza un controlador solo P

Se cambia la referencia y se observa la respuesta

Se incrementa la ganancia proporcional hasta que se obtiene una oscilación

Si la oscilación crece, disminuir la ganancia o aumentarla si decrece.

Cuando la oscilación es sostenida, se registra la ganancia del controlador K_c , se la denomina ganancia crítica

Se mide también el período de la oscilación T_c

Se calculan los parámetros de acuerdo a la tabla

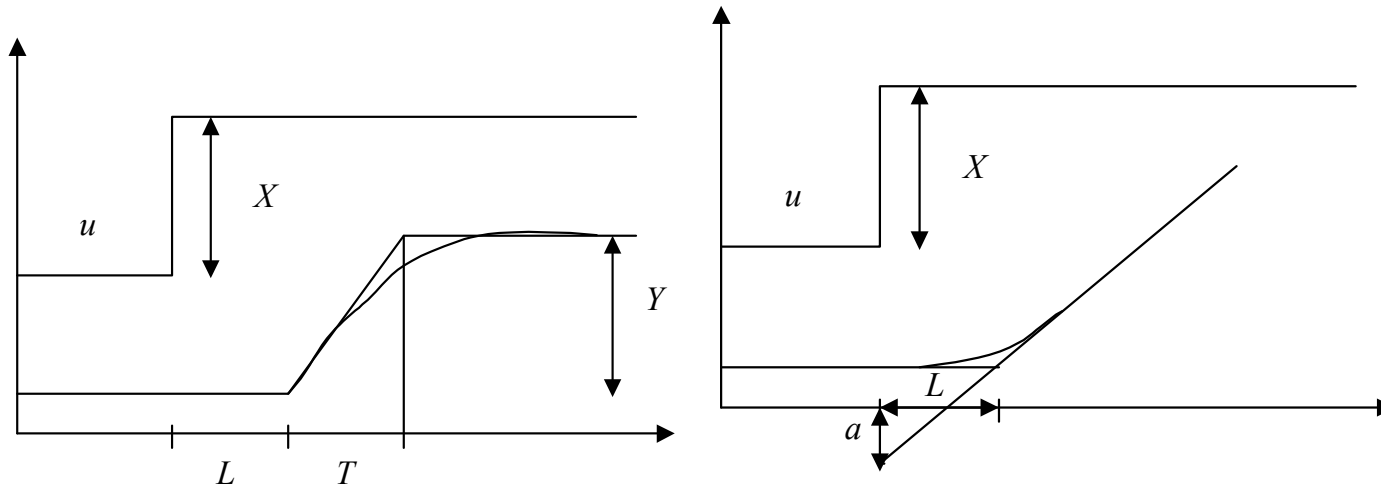
	K_p	K_i	K_d
P	$0,5K_c$		
PI	$0,45K_c$	$1,2/T_c$	
PID	$0,6K_c$	$2/T_c$	$T_c/8$

Ziegler y Nichols utilizaron un PID serie neumático (Taylor Fullscope con $\gamma = 0,2K_d$)

Método de Respuesta al Escalón

Rápido, solo un escalón

da idea de la respuesta de la planta

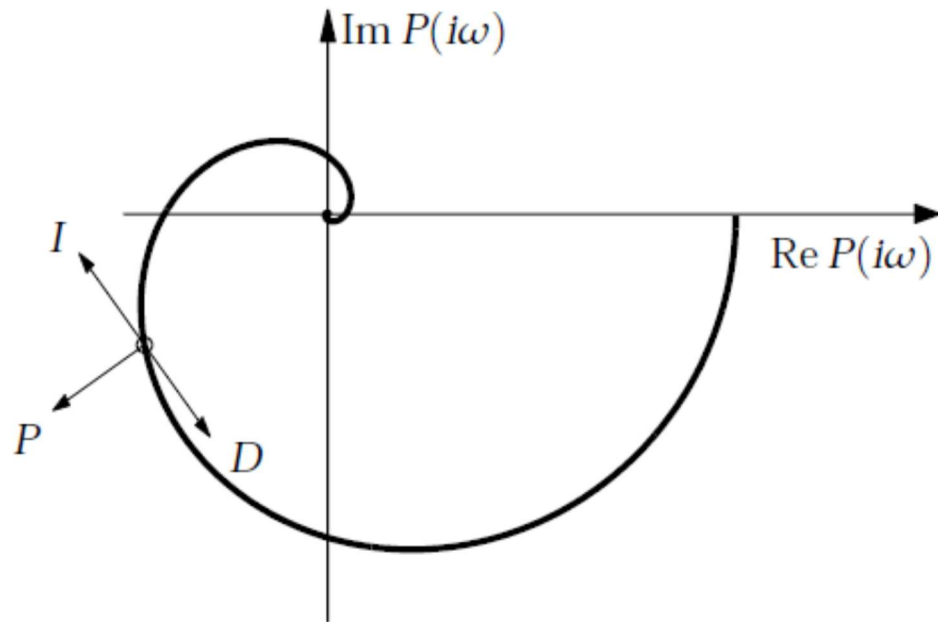


$$K = Y/X, a = \frac{LY}{TX}$$

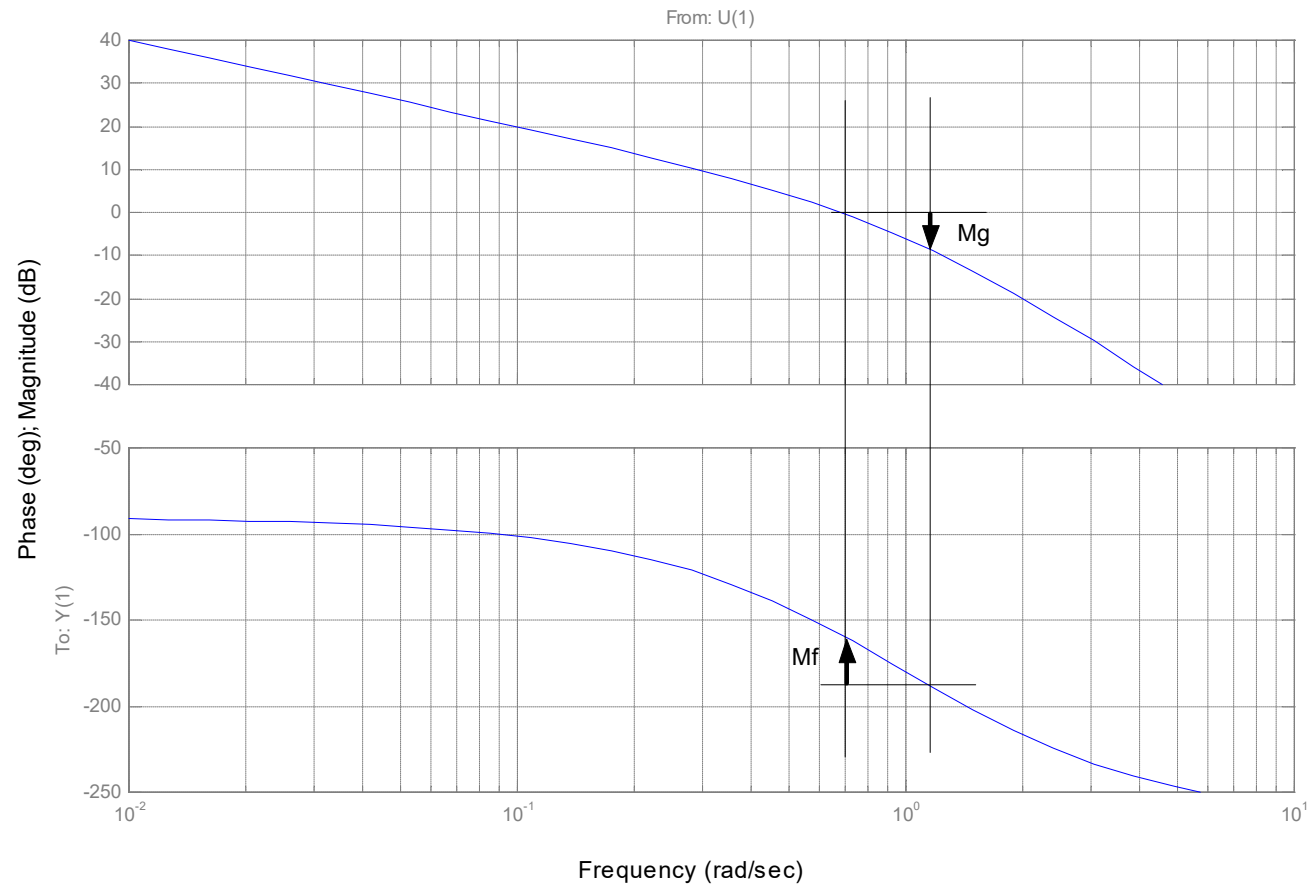
Se calculan los parámetros de acuerdo a la tabla

	K_p	K_i	K_d
P	$\frac{1}{a} = \frac{TY}{LX}$		
PI	$\frac{0,9}{a} = \frac{0,9TY}{LX}$	$\frac{1}{3L}$	
PID	$\frac{1,2}{a} = \frac{1,2TX}{LY}$	$\frac{1}{2L}$	$\frac{L}{2}$

¡Ojo con las unidades! ¡Ojo con la forma del PID!

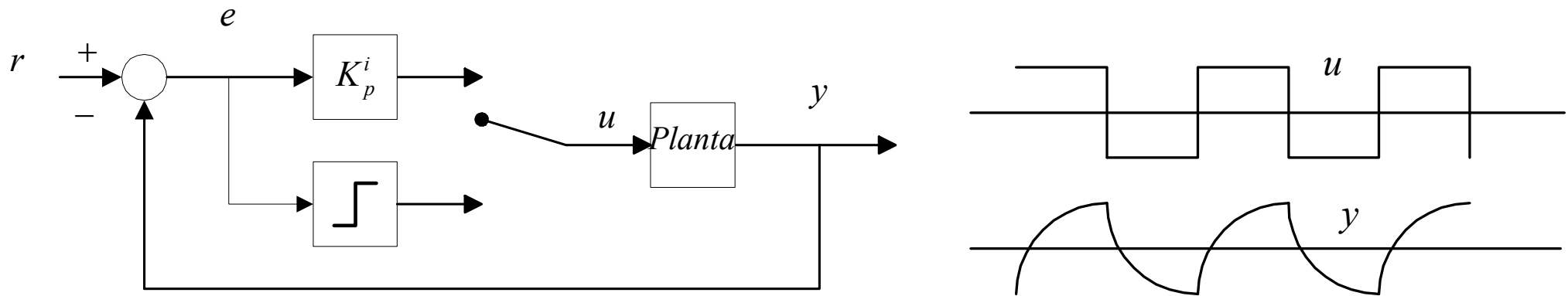


Bode Diagrams



Método del Relé. Åström – Hägglund (Heladera)

Mejora al método de Z-N de respuesta en frecuencia
el Z-N introduce grandes oscilaciones



se aproxima entrada y salida a dos senoides y la ganancia crítica de Z-N sería

$$K_c \approx \frac{4\Delta}{\pi A} \quad [1.1]$$

donde Δ es la amplitud del relé y A la amplitud de la salida

Con esto se aplica Z-N

1.1.3. Relación entre ambos métodos:

El método en lazo abierto también es válido para sistemas inestables siempre que la respuesta inicial tenga la forma de la figura.

En particular se puede considerar el integrador con retardo siguiente

$$G(s) = \frac{b}{s} e^{-sT} \quad (1.2)$$

que tendrá una respuesta al escalón de la que se obtendrá:

$$L = T \quad a = bT \quad (1.3)$$

de acuerdo a la segunda tabla el regulador PID será

$$K = \frac{1.2}{bT} \quad T_i = 2T \quad T_d = \frac{T}{2} \quad (1.4)$$

Si se ensaya de acuerdo al método de respuesta en frecuencia se obtendrá un período de oscilación y una ganancia,

$$t_c = 4T \quad k_c = \frac{\pi}{2bT} \quad (1.5)$$

De acuerdo a esto, el regulador PID será:

$$K = \frac{0.6\pi}{2bT} \approx \frac{0.94}{bT} \quad T_i = 2T \quad T_d = \frac{T}{2} \quad (1.6)$$

Interpretación

$$G_r(i\omega_c) = 0.6 k_c \left[1 + j \left(\omega_c T_d - \frac{1}{\omega_c T_i} \right) \right] = 0.6 k_c \left[1 + j \left(\frac{2\pi}{t_c} 0.12 t_c - \frac{t_c}{2\pi} \frac{2}{t_c} \right) \right] \quad (1.7)$$
$$= k_c (0.6 + 0.26 j)$$

es un avance de 23°

Generalización

sea la función de transferencia en lazo abierto

$$G_p(j\omega) = r_p e^{j(\pi + \phi_p)} \quad (1.8)$$

queremos ubicar esta respuesta a una determinada frecuencia en un punto

$$B = r_s e^{j(\pi + \phi_s)} \quad (1.9)$$

mediante un regulador

$$G_r(j\omega) = r_r e^{j\phi_r} \quad (1.10)$$

Podríamos hacer el diseño por el método de margen de amplitud es decir que para $\Phi_s = 0$ la amplitud sea $r_s = 1 / A_m$ siendo ésta un margen de amplitud dado. Por lo tanto se debe cumplir:

$$r_s e^{j(\pi+\phi_s)} = r_p r_r e^{j(\pi+\phi_p+\phi_r)} \quad (1.11)$$

entonces el regulador será:

$$\begin{cases} r_r = \frac{r_s}{r_p} \\ \phi_r = \phi_s - \phi_p \end{cases} \quad (1.12)$$

la ganancia proporcional es la parte real del regulador

$$k_p = \frac{r_s \cos(\phi_s - \phi_p)}{r_p} \quad (1.13)$$

el ángulo estará dado por

$$\omega T_d - \frac{1}{\omega T_i} = \tan(\phi_s - \phi_p) \quad (1.14)$$

1.1.4. Método de Asignación de Polos.

sistema de primer orden

$$G_p = \frac{k_p}{1 + s T_l} \quad (1.15)$$

regulador PI

$$G_r = K \left[1 + \frac{l}{s T_i} \right] \quad (1.16)$$

resultando un sistema de segundo orden en lazo cerrado

$$G_c = \frac{G_p G_r}{1 + G_p G_r} \quad (1.17)$$

la ecuación característica será

$$s^2 + s \left(\frac{l}{T_l} + \frac{k_p K}{T_l} \right) + \frac{k_p K}{T_l T_i} = 0 \quad (1.18)$$

y nuestra condición de diseño dice

$$s^2 + 2 \xi \omega s + \omega^2 = 0 \quad (1.19)$$

el regulador PI resulta

$$K = \frac{2 \xi \omega T_i - 1}{k_p}$$
$$T_i = \frac{2 \xi \omega T_i - 1}{\omega^2 T_i} \quad (1.20)$$

se puede hacer algo parecido para un sistema de 2do orden

Caso Discreto del Método de Asignación de Polos.

sistema de segundo orden

$$\begin{aligned} A(z) &= z^2 + a_1 z + a_2 \\ B(z) &= b_1 z + b_2 \end{aligned} \quad (1.21)$$

regulador PI

$$H_r(z) = \frac{S(z)}{R(z)} \quad (1.22)$$

$$R(z) = (z - 1) R_I(z)$$

una forma genérica sería

$$\begin{aligned} S(z) &= s_0 z^2 + s_1 z + s_2 \\ R(z) &= (z - 1)(z + r_1) \end{aligned} \quad (1.23)$$

la ecuación característica será

$$\begin{aligned} (z^2 + a_1 z + a_2)(z - 1)(z + r_1) + \\ (b_1 z + b_2)(s_0 z^2 + s_1 z + s_2) = 0 \end{aligned} \quad (1.24)$$

que es de cuarto orden.

Se podría especificar un denominador como,

$$P(z) = (z - e^{-\alpha\omega h})^2 (z^2 + p_1 z + p_2) \quad (1.25)$$

donde

$$\begin{aligned} p_1 &= -2 e^{-\xi\omega h} \cos(\omega h \sqrt{1 - \xi^2}) \\ p_2 &= e^{-2\xi\omega h} \end{aligned} \quad (1.26)$$

Ejemplo:

$$G_p(s) = \frac{1}{(s+1)(0.26s+1)} \quad (1.27)$$

si el período de muestreo es $h = 0.1$ seg.

$$H_p(z) = \frac{0.0164 z + 0.0140}{z^2 - 1.583 z + 0.616} \quad (1.28)$$

condición de diseño:

$$\xi = 0.5 \quad \omega = 4 \quad \alpha = 1 \quad (1.29)$$

P será

$$P(z) = (z - 0.670)^2 (z^2 - 1.54z + 0.670) \quad (1.30)$$

reemplazando

$$r_1 = -0.407$$

$$s_0 = 6.74$$

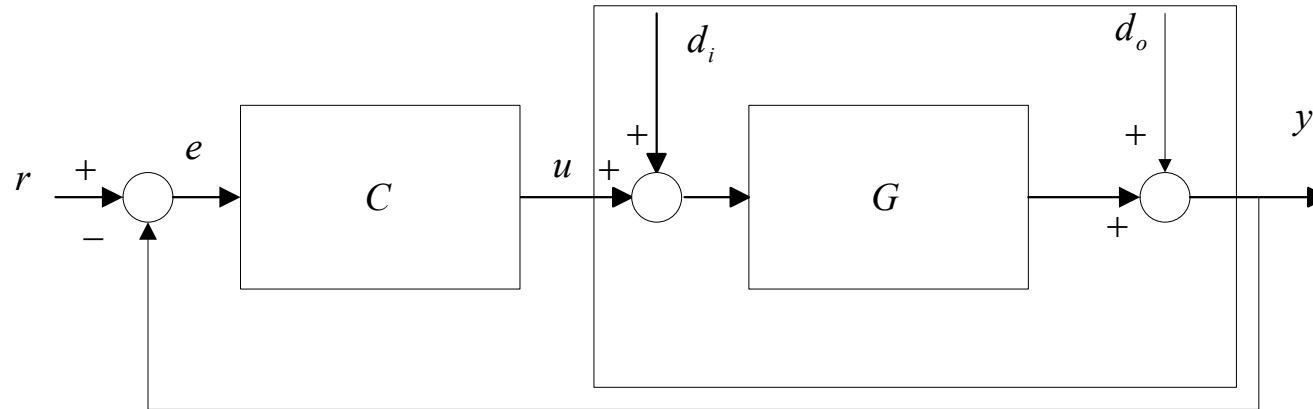
$$s_1 = -9.89$$

$$s_2 = 3.61$$

(1.31)

1.2. Parametrización Afín - Control con Modelo Interno (*IMC*)

Lazo clásico de control



$$y = \frac{CG}{1+CG}r + \frac{1}{1+CG}d_o + \frac{G}{1+CG}d_i$$

Si nos interesa solo la relación entre salida y referencia,

$$y = \frac{CG}{1+CG}r$$

Fijamos una condición de diseño:

Encontrar el controlador C tal que la dinámica entre salida y referencia en lazo cerrado sea

$$y = \frac{CG}{1+CG}r = Fr$$

El controlador que satisface esta condición es

$$C = \frac{F}{1-F} \frac{1}{G}$$

Observar que queda en función de la inversa de la dinámica de la planta

Realmente, no conocemos G , sino una estimación (o modelo) $\hat{G}$. En este caso el controlador resultará

$$C = \frac{F}{1-F} \frac{1}{\hat{G}}$$

Elegido el controlador de esta forma y suponiendo un modelo perfecto, la relación entre las variables es:

$$y = Fr + (1-F)d_o + (1-F)Gd_i$$

Pasos y Limitaciones para Ajustar un PID:

1- Encontrar el modelo de la planta en lazo abierto $\hat{G}$

Este modelo puede ser a lo sumo, de 2do orden con un cero. Si el modelo es de orden superior, se debe reducir.

2- Encontrar la inversa estable del modelo de la planta en lazo abierto $\hat{G}_{inv}$.

Si el modelo de lazo abierto no tiene el cero en el semiplano positivo, la inversa estable es directamente la inversa del modelo. En caso contrario se reemplaza ese cero positivo, por su valor estático.

3- Definir la respuesta deseada a lazo cerrado, F como $F = \frac{1}{(\beta s + 1)^p}$ en donde p

solo puede ser 1 o 2.

Se define p de modo tal que $Q = F\hat{G}_{inv}$ tenga la misma cantidad de polos que de ceros.

4- Calcular el controlador como $C = \frac{Q}{1 - Q\hat{G}} = \frac{F\hat{G}_{inv}}{1 - F\hat{G}_{inv}\hat{G}}$.

Problemas:

- (a)* nunca el modelo es perfecto
- (b)* los actuadores se saturan
- (c)* un retardo no se puede invertir en forma exacta
- (d)* problemas matemáticos de inversión
- (e)* problemas con plantas inestables

1.2.1. Paradigma de diseño para IMC

Se elige el término

$$\frac{1}{\hat{G}} = \hat{G}_{inv}$$

siendo $\hat{G}_{inv}$ una aproximación estable de la inversa de $\hat{G}$

y F una condición de diseño (filtro) para lograr determinadas propiedades en lazo cerrado.

$\hat{G}_{inv}$ intenta resolver el problema (c) y F los problemas (a), (b) y (d)

Si se toma esta condición de diseño se obtiene

$$y = \frac{FG}{\hat{G} + F(G - \hat{G})} r + \frac{(1-F)\hat{G}}{\hat{G} + F(G - \hat{G})} d_o + \frac{(1-F)\hat{G}}{\hat{G} + F(G - \hat{G})} Gd_i$$

$$y = \frac{F\hat{G}_{inv}G}{1 + F(\hat{G}_{inv}G - 1)} r + \frac{(1-F)}{1 + F(\hat{G}_{inv}G - 1)} d_o + \frac{(1-F)}{1 + F(\hat{G}_{inv}G - 1)} Gd_i$$

suponiendo que

$$\hat{G}_{inv} G \approx \hat{G}_{inv} \hat{G} \approx 1 \quad [1.32]$$

Resulta

$$y \approx Fr + (1 - F)d_o + (1 - F)Gd_i$$

recordar que elegimos $\hat{G}_{inv}$ como una aproximación estable de la inversa de $\hat{G}$
 si $\hat{G}$ tiene inversa estable y no tiene retardos se puede elegir $\hat{G}_{inv} = \hat{G}^{-1}$
 si no es el caso se hace una separación

$$\hat{G}(s) = \frac{\hat{B}(s)}{\hat{A}(s)} = \frac{\hat{B}_e(s)\hat{B}_i(s)}{\hat{A}(s)} \quad [1.33]$$

$\hat{B}_e(s)$ contiene los ceros estables y

$\hat{B}_i(s)$ contiene los ceros inestables o de no mínima fase

se elige

$$\hat{G}_{inv}(s) = \frac{\hat{A}(s)}{\hat{B}_e(s)(\hat{B}_i(s))\Big|_{s=0}} \quad [1.34]$$

se considera la ganancia estática de $\hat{B}_i(s)$

no se puede hacer esto con el retardo (se verá luego)

1.2.2. Diseño de F

$$y \approx Fr + (1-F)d_o + (1-F)Gd_i$$

F es la respuesta deseada del sistema.

Para seguimiento de referencias:

- F *rápida* $\Rightarrow$ respuesta rápida
- F *lenta* $\Rightarrow$ respuesta lenta

Para rechazo de perturbaciones:

- F *rápida* $\Rightarrow$ buen rechazo de perturbaciones
- F *lenta* $\Rightarrow$ rechazo pobre

Generalmente F se elige de la forma

$$F = \frac{1}{(\beta s + 1)^p} \quad [1.35]$$

se agrega el exponente p de modo de que $Q = F\hat{G}_{inv}$ sea bipropia o tenga igual número de polos y ceros.

Por ejemplo

$$\hat{G}(s) = \frac{1}{2s + 1}, \quad F = \frac{1}{\beta s + 1}, \quad C = \frac{F}{1 - F} \frac{1}{\hat{G}} = \frac{2s + 1}{\beta s} \quad [1.36]$$

$$\hat{G}(s) = \frac{s - 5}{s^2 + 2s + 1}, \quad \hat{G}_{inv}(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{-5}, \quad F = \frac{1}{(\beta s + 1)^2}, \quad C = \frac{F}{1 - F} \frac{1}{\hat{G}} = -\frac{s^2 + 2s + 1}{5s\beta(\beta s + 2)}$$

β pequeño $\Rightarrow F$ rápido

β grande $\Rightarrow F$ lenta

Una F lenta reduce los efectos negativos de

- incertidumbre en el modelo
- limitaciones de los actuadores
- ruido de medición

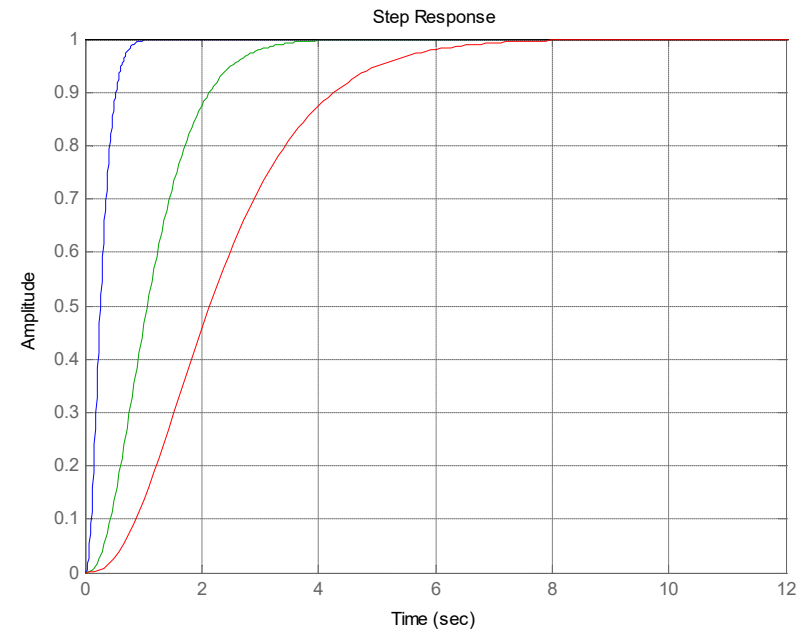
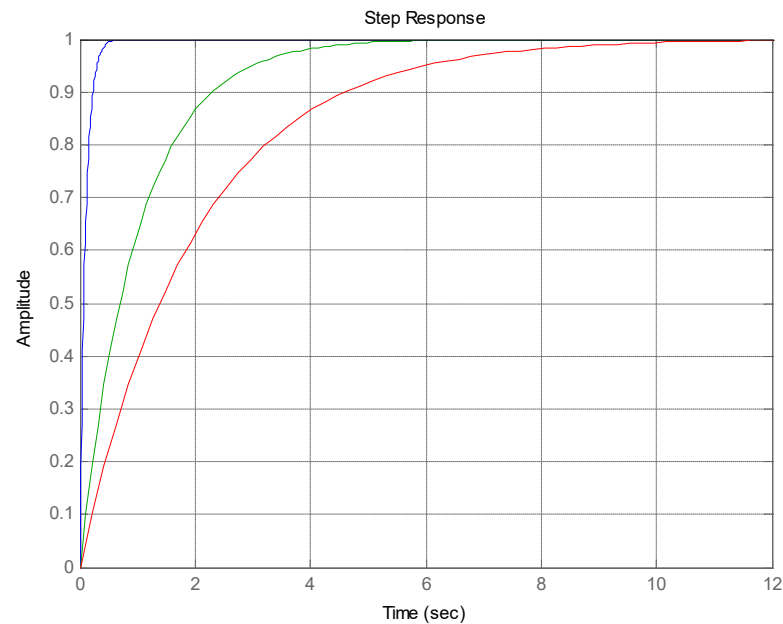
β se convierte en un *potenciómetro* de diseño

Una elección más sofisticada de F lleva a un diseño más complejo.

```
step(tf(1,[.1 1]),tf(1,[1 1]),tf(1,[2 1]))
```

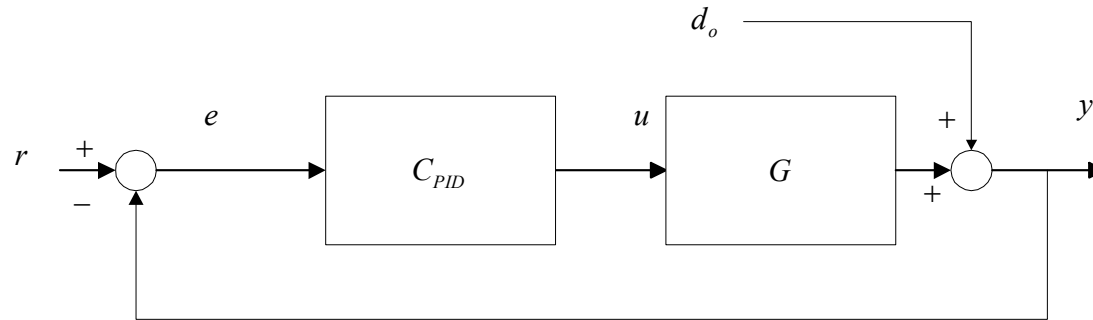
```
a=[.1 1];b=[.4 1];c=[.8 1];
```

```
step(tf(1,conv(a,conv(a,a))),tf(1,conv(b,conv(b,b))),tf(1,conv(c,conv(c,c))))
```



1.2.3. Realización del Controlador IMC

Podemos igualar nuestro controlador a un PID,



de donde se deduce que

$$C_{PID} = C_{IMC} = \frac{F}{1-F} \frac{1}{\hat{G}}$$

Con el diseño IMC se puede lograr un comportamiento PID si

- se controla con un PI un modelo de primer orden
- se controla con un PID un modelo de segundo orden
- se controla con un PID un modelo de primer orden con retardo

Ventajas del diseño de un PID vía IMC:

- fácil obtener el modelo de los datos de planta (resp. escalón)
- se explicita la forma de la respuesta en lazo cerrado eligiendo F o β
- se calculan las constantes del controlador (P, I y D) con fórmulas apropiadas.

1.2.4. Diseño de PI-IMC para Plantas de Primer Orden

Modelo de la planta

$$\hat{G} = \frac{\hat{K}}{\hat{\tau}s + 1} \quad [1.37]$$

el tiempo de crecimiento está relacionado con la constante de tiempo

$$\hat{T}_r \approx 2,2\hat{\tau} \quad [1.38]$$

$$\hat{G}_{inv} = \frac{\hat{\tau}s + 1}{\hat{K}}, F = \frac{1}{\beta s + 1} \quad [1.39]$$

el controlador según IMC es

$$C = \frac{F}{1-F} \hat{G}_{inv} = \frac{\hat{\tau}s + 1}{\hat{K}\beta s}$$

Si nuestro PI es paralelo,

$$C = C_{PI} = K_p^p + \frac{K_i^p}{s} \quad [1.40]$$

eligiendo

$$K_p^p = \frac{\hat{\tau}}{\hat{K}\beta}, K_i^p = \frac{1}{\hat{K}\beta} \quad [1.41]$$

dado β , $\hat{\tau}$ y $\hat{K}$ tenemos una forma sistemática de ajustar el controlador.

$$C_{PI} = \frac{\hat{\tau}}{\hat{K}\beta} + \frac{1}{\hat{K}\beta s} = \frac{\hat{\tau}s + 1}{\hat{K}\beta s} \quad [1.42]$$

Resumen:

- encontrar $\hat{\tau}$ y $\hat{K}$
- elegir el controlador PI y β

Recordar que con β pequeños se obtiene

- rápidos seguimientos de referencias
- menor robustez a errores de modelo
- mayor sensibilidad a errores de modelado en alta frecuencia
- actuaciones más importantes
- más sensible a saturaciones de los actuadores
- mejor rechazo a perturbaciones

- mayor sensibilidad al ruido de medición
- mayor efecto de los polos inestables
- mayor efecto del retardo

```
% Control PI IMC Sistema de Primer  
Orden
```

```
% Sistema continuo
```

```
Kh = 10;
```

```
tauh = 1;
```

```
d=poly([-1/tauh]);
```

```
sis = tf( Kh,d);
```

```
%Sistema en variables de estado
```

```
Pss = ss(sis);
```

```
% y su respuesta al escalón ...
```

```
precision= .01;
```

```
t = 0:precision:5;
```

```
u = ones(size(t));
```

```
y = lsim(sis,u,t);
```

```
figure(1)
```

```
plot([y]);
```

```
% período de muestreo
```

```
T=.1;
```

```
% PI discreto
```

```
beta =5;
```

```
kp = tauh/beta/Kh;
```

```
ki = 1/beta/Kh;
```

```
kd = 0;
```

```
beta =.2;
```

```
kp = tauh/beta/Kh;
```

```
ki = 1/beta/Kh;
```

```
kd = 0;
```

```
% se usa la aproximación de Euler
```

```
s=(q-1)/T
```

```
%ud(i)=ud(i-
```

```
1)+A*error(i)+B*error(i-1)
```

```
A = kp;
```

```
B = ki*T-kp
```

```
Tfin = 5;
```

```
t = 0:precision:T;
```

```
ref = 1;
```

```
y = zeros(size(t));
```

```
ly = length(t);
```

```
x0= zeros(1,1);
```

```

[xx yy]= size(x0);
yy = 0;
uu = 0;
ttt=0;
yd=zeros(Tfin/T,1);
ud=zeros(Tfin/T,1);
error=zeros(Tfin/T,1);

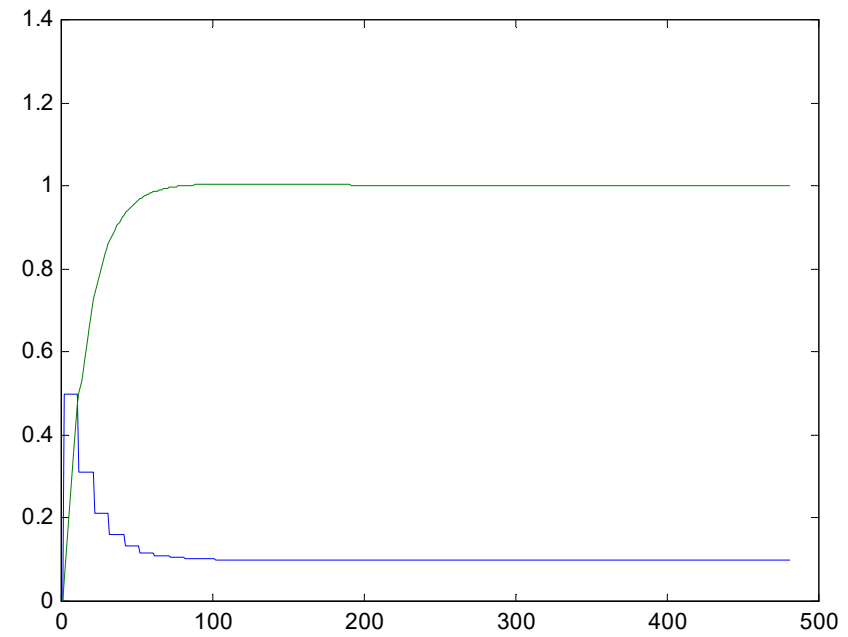
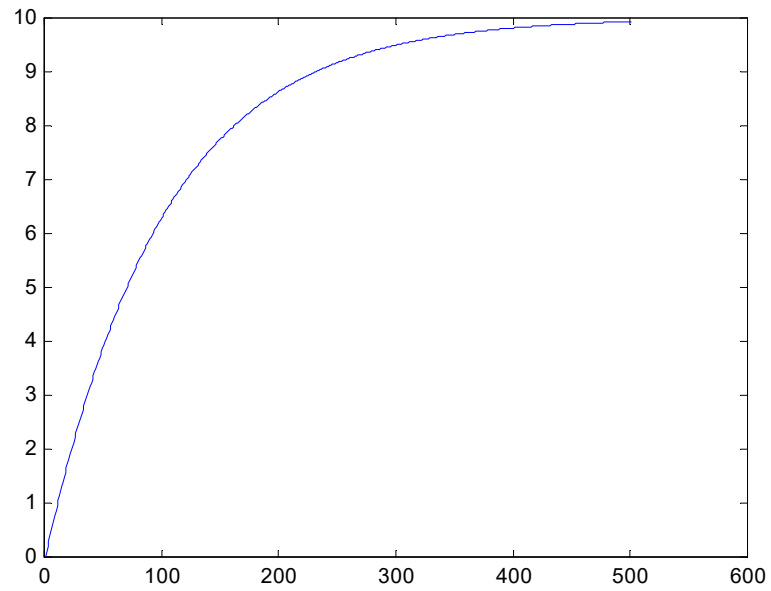
for i = 3:Tfin/T
    % muestreo de la salida
    yd(i) = y(length(y));
    % Regulador
    error(i)= ref-yd(i);
    ud(i)=ud(i-
1)+A*error(i)+B*error(i-1);

```

```

    % bloqueador de orden cero
    ub = ud(i) * ones(size(t));
    % Sistema
    [y, tt, x0] =
lsim(Pss,ub,t,x0(length(x0),:));
    % se guardan los valores de entrada
y salida
    yy = [yy ; y(2:length(y))];
    uu = [uu ; ub(2:length(ub))'];
end;
figure(2)
plot([uu yy]);

```



La Sintonizada.

(chacarera trunca sin segunda)

*Ingeniero, tengo una planta
que no quiere ser domada,
se la pasa corcoveando
del arranque a la parada.*

*Del PID me han hablado
y en eso me estoy metiendo.
El problema es el ajuste
si bien estoy entendiendo.*

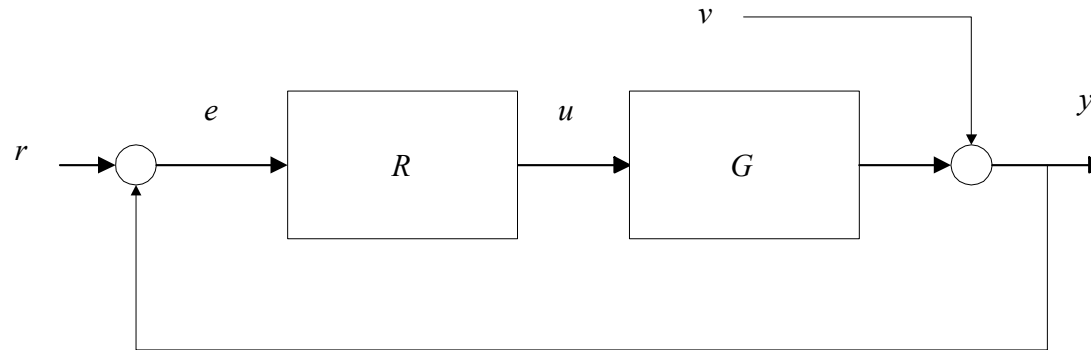
*Triste vida la del lazo,
si no es abierto es cerrado,
se la pasa regulando
sin llegar al resultado.
Paisano, no se preocupe,
ya está bien sintonizado.
Con la trunca del ajuste
y el IMC ya estudiado.*

1.3. Ajuste Iterativo en Lazo Cerrado (IFT)

Método alternativo de autoajuste de parámetros

la planta es

$$y_k = G_0(z^{-1})u_k + v_k \quad [1.43]$$



el lazo cerrado resulta

$$y = \frac{RG_0}{1 + RG_0}r + \frac{1}{1 + RG_0}v \quad [1.44]$$

Objetivo:

encontrar los parámetros θ del regulador tal que minimicen el siguiente funcional:

$$J(\theta) = \frac{1}{2N} E \left[\sum_{k=1}^N (y_k - y_k^d)^2 + \lambda \sum_{k=1}^N (u_k)^2 \right] \quad [1.45]$$

hay que derivar e igualar a cero:

$$\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{N} E \left[\sum_{k=1}^N (y_k - y_k^d) \frac{\partial y}{\partial \theta} + \lambda \sum_{k=1}^N u_k \frac{\partial u}{\partial \theta} \right] \quad [1.46]$$

Una forma de ajustar los parámetros es recursivamente en la dirección del gradiente

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \gamma_k R_k^{-1} \frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta} \quad [1.47]$$

El problema está en el cálculo del gradiente, en realidad los términos $\frac{\partial y}{\partial \theta}$ y $\frac{\partial u}{\partial \theta}$

llamando

$$T_0 = \frac{RG_0}{1+RG_0}, S_0 = \frac{1}{1+RG_0} \quad [1.48]$$

sea y^d la respuesta deseada a la referencia

$$y^d = T_d r \quad [1.49]$$

$$\tilde{y} = y - y^d = \frac{RG_0}{1+RG_0} r - y^d + \frac{1}{1+RG_0} v \quad [1.50]$$

$$\tilde{y} = \left[\frac{RG_0}{1+RG_0} - T_d \right] r + \frac{1}{1+RG_0} v \quad [1.51]$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial \tilde{y}}{\partial \theta} = \frac{G_0}{1+RG_0} \frac{\partial R}{\partial \theta} r - \frac{RG_0^2}{(1+RG_0)^2} \frac{\partial R}{\partial \theta} r - \frac{G_0^2}{(1+RG_0)^2} \frac{\partial R}{\partial \theta} v \quad [1.52]$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{1}{R} \left[T_0 \frac{\partial R}{\partial \theta} r - T_0^2 \frac{\partial R}{\partial \theta} r - T_0 S_0 \frac{\partial R}{\partial \theta} v \right] = \frac{1}{R} \frac{\partial R}{\partial \theta} \left[T_0 r - T_0^2 r - T_0 S_0 v \right] \quad [1.53]$$

T_0 y S_0 no son conocidas

se sabe que

$$T_0 y = T_0^2 r + T_0 S_0 v \quad [1.54]$$

se puede reescribir [1.53]

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{1}{R} \frac{\partial R}{\partial \theta} [T_0 r - T_0 y] = \frac{1}{R} \frac{\partial R}{\partial \theta} T_0 (r - y) \quad [1.55]$$

en donde sigue sin conocerse T_0 .

Pero si se realizan los siguientes experimentos:

1) se realiza un primer ensayo con una referencia $r_1 = r$, obteniéndose una respuesta

$$y_1 = T_0 r + S_0 v_1 \quad [1.56]$$

2) el segundo ensayo se efectúa con una referencia $r_2 = r - y_1$, obteniéndose una respuesta

$$y_2 = T_0 (r - y_1) + S_0 v_2 \quad (1.57)$$

Si se reemplaza (1.57) en [1.55] resulta

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{1}{R} \frac{\partial R}{\partial \theta} T_0 (r - y) = \frac{1}{R} \frac{\partial R}{\partial \theta} [y_2 - S_0 v_2] \quad [1.58]$$

con lo que se podría tomar como aproximación,

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{1}{R} \frac{\partial R}{\partial \theta} y_2 \quad [1.59]$$

Con la actuación ocurre algo similar. De esta forma se logra el cálculo del gradiente del funcional.

Ejemplo 1.1. *Regulador PI*

En este caso simplificado, se cumple

$$R = \frac{k_p (1 + k_i - z^{-1})}{1 - z^{-1}} \quad (1.60)$$

por ende

$$\frac{\partial R}{\partial k_p} = \frac{1 + k_i - z^{-1}}{1 - z^{-1}}, \quad \frac{\partial R}{\partial k_i} = \frac{k_p}{1 - z^{-1}} \quad (1.61)$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{1 - z^{-1}}{k_p (1 + k_i - z^{-1})} \begin{bmatrix} \frac{1 + k_i - z^{-1}}{1 - z^{-1}} \\ \frac{k_p}{1 - z^{-1}} \end{bmatrix} y_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{k_p} \\ 1 \\ \frac{1}{1 + k_i - z^{-1}} \end{bmatrix} y_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{k_p} \\ \frac{1/(1 + k_i)}{1 - 1/(1 + k_i) z^{-1}} \end{bmatrix} y_2 \quad (1.62)$$

$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = \begin{bmatrix} \frac{1}{k_p} \\ \frac{1/(1 + k_i)}{1 - 1/(1 + k_i) z^{-1}} \end{bmatrix} u_2 = \Delta u_2 \quad (1.63)$$

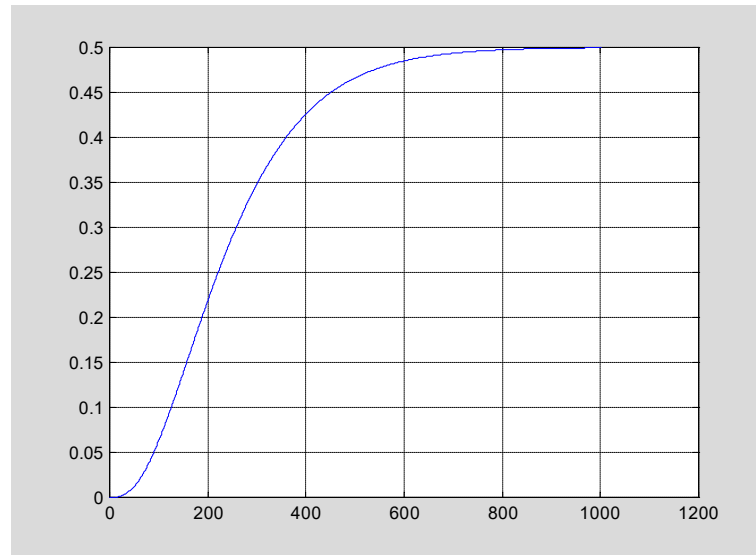
$$\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{N} \left[\sum_{k=1}^N (y_{1k} - y_k^d) \frac{\partial y}{\partial \theta} + \lambda \sum_{k=1}^N u_{1k} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right] \quad (1.64)$$

Algoritmo:

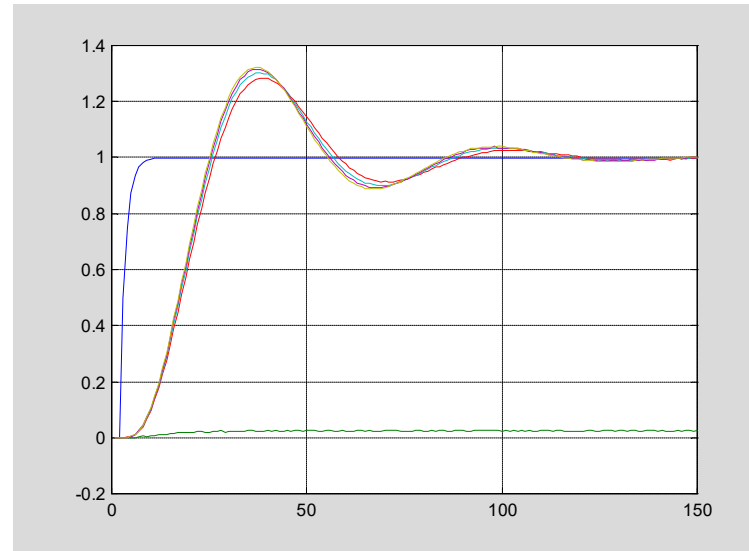
- 1) Cálculo del vector Δ
- 2) Ensayo 1
- 3) Ensayo 2
- 4) Cálculo de los gradientes $\frac{\partial y}{\partial \theta}$ y $\frac{\partial u}{\partial \theta}$
- 5) Cálculo del gradiente $\frac{\partial J}{\partial \theta}$
- 6) Ajuste de los parámetros con la ley $\theta_{k+1} = \theta_k - \gamma_k R_k^{-1} \frac{\partial J}{\partial \theta}$
- 7) volver al paso 2)

Simulaciones

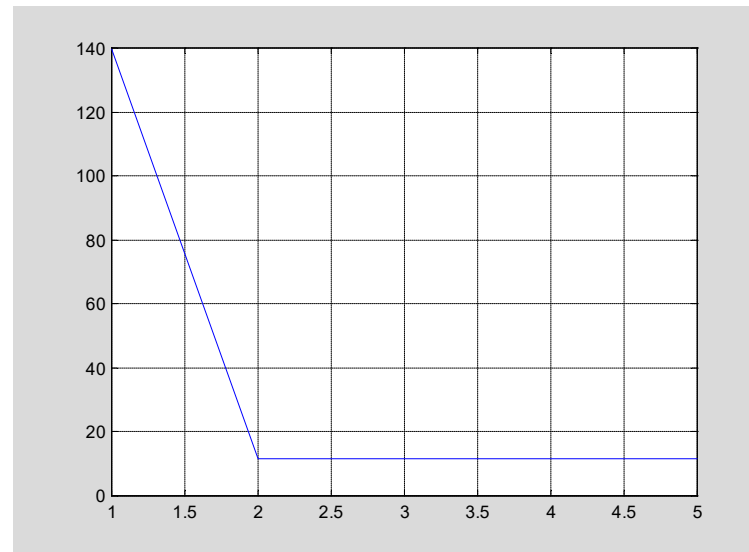
```
plot(yes);grid
```



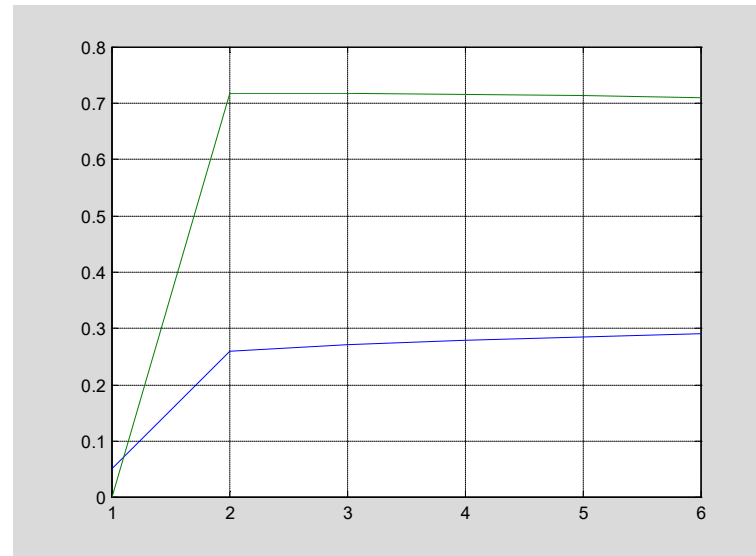
```
plot([ym ydd]);grid
```



```
plot(j);grid
```




```
plot(th');grid
```



Código

```
%Sistema continuo
Bc= 1;
Ac=poly([-1 -2 -1]);
na=length(Ac)-1;
syscont = tf(Bc,Ac);

%Sistema en variables de estado
Pss = ss(syscont);
[a,b,c,d] = ssdata(Pss);
% y su respuesta al escalón ...
t = 0:0.01:10;
u = ones(size(t));
yes = lsim(syscont,u,t);

T=.2;
% Parámetros del regulador PID
kp = 0.05;
ki = 0;
%kp = 0.1522; % 56 it .001
%ki = 0.0470; % 56 it .001
kd = 0;
iter = 5;
j=zeros(1,iter);
```

```
th=zeros(2,iter+1);  
th(:,1)=[kp;ki];  
lambda=.0;
```

```
Tfin = 30;  
precision= .02;  
t = 0:precision:T;  
ref = 1;  
y = zeros(size(t));  
ly = length(t);
```

```
nd = Tfin/T;  
ed = zeros(nd,1);  
ud1 = zeros(nd,1);  
yd1 = zeros(nd,1);  
ud2 = zeros(nd,1);  
yd2 = zeros(nd,1);  
ud3 = zeros(nd,1);  
yd3 = zeros(nd,1);  
ym = zeros(nd,1);  
ydd = [];
```

```
var =.001;  
gamma=.5;
```

```

% Cálculo de La respuesesta del modelo
am=.5;
for i = 3:nd
    ym(i) = am*ym(i-1)+ (1-am)*ref;
end;
for k = 1:iter
    % Experimento 1
    x0= zeros(1,na);
    y = zeros(size(t));
    yy = 0;
    uu = 0;
    int = 0;
    for i = 3:nd
        % Regulador
        yd1(i) = y(ly)+ var*randn;
        ed(i)=ref- yd1(i);
        int = int + ki * ed(i);
        der = kd * (yd1(i)-yd1(i-1));
        ud1(i)=kp*(ed(i)+ int + der);
        % bloqueador de orden cero
        u = ud1(i) * ones(size(t));
        % Sistema
        s=size(x0);
        [y, tt, x0] = lsim(Pss,u,t,x0(s(1),:));
        yy = [yy ; y];
    end
end

```

```

    uu = [uu ; u'];
end;

% Experimento 2
x0= zeros(1,na);
y = zeros(size(t));
yy = 0;
uu = 0;
int = 0;
for i = 3:Tfin/T
    % Regulador
    yd2(i) = y(ly)+ var*randn;
    ed(i)=ref - yd1(i) - yd2(i);
    int = int + ki * ed(i);
    der = kd * (yd2(i)-yd2(i-1));
    ud2(i)=kp*(ed(i)+ int + der);
    % bloqueador de orden cero
    u = ud2(i) * ones(size(t));
    % Sistema
    s=size(x0);
    [y, tt, x0] = lsim(Pss,u,t,x0(s(1),:));
    yy = [yy ; y];
    uu = [uu ; u'];
end;
j(k)=(ym-yd1)'*(ym-yd1)+lambda* ud1'*ud1;

```

```

dydkp=yd2/kp;
dydki = zeros(nd,1);
for i = 3:nd
    dydki(i) = 1/(1+ki)*dydki(i-1)+1/(1+ki)*yd2(i);
end;
dudkp=ud2/kp;
dudki = zeros(nd,1);
for i = 3:nd
    dudki(i) = 1/(1+ki)*dudki(i-1)+1/(1+ki)*ud2(i);
end;

```

```

dydp=[dydkp';dydki'];
dudp=[dudkp';dudki'];
yt=yd1-ym;
djdp=(dydp*yt+lambda*dudp*ud1)/nd;
kp=kp-gamma*djdp(1);
ki=ki-gamma*djdp(2);
th(:,k+1)=[kp;ki];
ydd=[ydd yd1];

```

```

end

```

1.4. Referencias

1. Häkan Hjalmarsson, Michel Gevers, Svante Gunnarsson, Olivier Lequin, *Iterative Feedback Tuning: Theory and Applications* – IEEE Control Systems – Agosto 1998
2. G.C. Goodwin, S.F. Graebe, and M.E. Salgado. *Control System Design*. Prentice Hall, 2001.
3. K. Astrom, B Wittenmark. *Computer Controlled Systems*. Prentice Hall, 1997.
4. Åström, K., Hägglung: *Automatic Tuning of PID Controllers*, ISA – 1988
5. Stephanopoulos, G: *Chemical Process Control*. Prentice-Hall – 1984. Cap. 14 a 18
6. Seborg, D., T. Edgar, y D. Mellichamp. *Process Dynamics and Control*. Wiley, 2004. Cap 12

2. Bibliografía

Goodwin, Graham C., M.E. Salgado, y S. F. Graebe. *Control System Design*. Prentice Hall, 2001.

Seborg, D., T. Edgar, y D. Mellichamp. *Process Dynamics and Control*. Wiley, 2004.

Stephanopoulos, George. *Chemical Process Control. An Introduction to Theory and Practice*. New Jersey: Prentice Hall, 1984.